Jak pisać sprawozdania

Sprawozdanie jest dokumentacją z przebiegu pomiarów. Powinno być czytelne i jednoznacznie napisane. Student, czy prowadzący po przeczytaniu takiego dokumentu, nie powinien mieć wątpliwości, co do sposobu pomiaru, rodzaju użytych przyrządów pomiarowych, sposobu obliczeń, itp.. Poniżej opisane są tak zwane „dobre praktyki" przy tworzeniu dokumentacji technicznych z laboratoriów studenckich. I tam mamy:

I. Sprawy organizacyjne
   - ✓ Na początku musi znajdować się data wykonania ćwiczenia – np. 07.03.2021 poniedziałek TP (oznaczenie tygodnia czy parzysty TP, czy nieparzysty TNP) godz. 9.15 – 11.00
   - ✓ Kto wykonywała ćwiczenie (imiona i nazwiska studentów wykonujących pomiary w jednym zespole). Należy wskazać autora sprawozdania, np. podkreślić nazwisko.
   - ✓ Temat wykonywanego ćwiczenia

II. Spis przyrządów
   - ✓ Nazwa urządzenia, model lub typ. Można tu również podać formuły dotyczące sposobu obliczeń niepewności granicznych mierników (tylko tych używanych w pomiarach).

III. Etapy ćwiczenia, np. pomiar napięcia stałego za pomocą woltomierza (kolejne etapy to kolejne punkty sprawozdania). Opis każdego etapu ćwiczenia powinien zawierać:
   - ✓ **Schemat pomiarowy** – bardzo istotne jest stosowanie jednoznacznych oznaczeń na schemacie, np. jeśli mamy dwa rezystory to nie nazywamy wszystkich R tylko np. R1, R2 itp. Wprowadzone oznaczenia elementów będą następnie używane w tabelach i przykładach obliczeń. Schemat musi być czytelny, tzn. że dobieramy wielkość oznaczeń i elementów tak, aby każdy miał dobry komfort czytania.
   - ✓ **Tabele**
     - Zawierają wyniki pomiarów z zaznaczonymi ewentualnymi błędami grubymi.
     - Stosowane oznaczenia muszą korelować ze schematami
     - Muszą być podane jednostki w zapisie inżynierskim, np. mA, µA, dB$\frac{\mu V}{m}$
     - Jeżeli były błędy grube należy podać zastosowane kryterium i je oznaczyć.

- ✓ **Przykłady obliczeń**, zamieszczone pod tabelą, zawierają jedno przykładowe obliczenie wielkości znajdujących się w tej konkretnej tabeli (czyli pod każdą tabelą mają być przykłady obliczeń).

  Przykład obliczeń to:
  Wzór = podstawione wielkości spisane z tabeli wraz z jednostkami = wynik obliczeń (= zaokrąglony wynik) wraz z jednostką.
  Wyniki zaokrąglone mogą być podane tylko w tabeli.
- ✓ **Wnioski** – mogą być zebrane na końcu sprawozdania, jednak krótkie podsumowanie poszczególnych etapów ułatwia ich formułowanie.
  Co piszemy we wnioskach?

  Krótko mówiąc piszemy co zostało zaobserwowane – z czego to wynika, czy otrzymaliśmy zgodność z teorią, w przypadku obliczeń stałych należy je porównać z wielkościami tablicowymi. Jeżeli pomiary nie do końca wyszły (np. wiele błędów grubych), należy napisać z czego to wynika i co należałoby ewentualnie poprawić (np. uważniej wykonać pomiary, wykonać pomiary na innym zakresie pomiarowym, itp.).

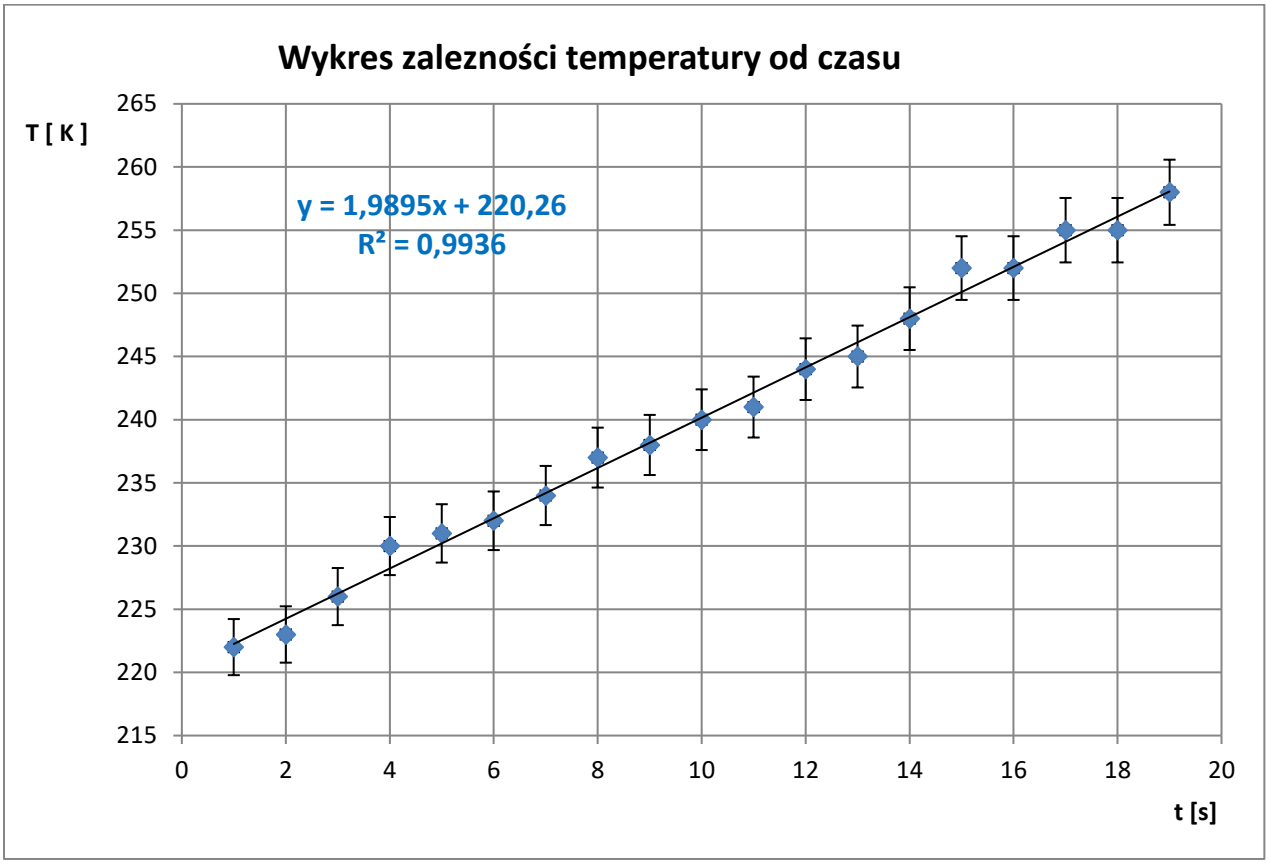
IV. Wykresy

Wykres jest graficznym przedstawieniem wyników pomiarów. Powinien być przejrzysty i wystarczająco duży aby zapewnić komfort czytania. Wykres często przedstawia charakterystykę i tu jest często ważny jej kształt – na mały wykresie możemy źle zinterpretować np. liniowość. W sprawozdaniach studenckich wykres powinien zajmować co najmniej połowę A4. Obszar zajmowany przez punkty pomiarowe powinien zajmować około 80% całej powierzchni wykresu.

Na co zwracamy uwagę:

- ✓ Opis wykresu – jaką charakterystykę na nim przedstawiamy.
- ✓ Opisy osi – symbol mierzonej wielkości oraz koniecznie jednostka.
- ✓ Skala – skalę osi dobieramy tak aby punkty pomiarowe zajmowały jak największą przestrzeń wykresu (co najmniej 80%). Skale na osiach nie muszą zaczynać się od zera.
- ✓ Punkty pomiarowe można aproksymować linią bądź inną funkcją (tylko, jeśli spodziewany wynik pomiędzy punktami pokrywa się z aproksymowanym). Programy komputerowe liczą od razu współczynniki wybranej funkcji (też podają niepewności obliczeń tych współczynników).

Przykład wykresu



V. Różne uwagi

Opracowała: Ewa Frączek